

Johanna Loyer

Chercheuse post-doctorante
en cryptologie

Inria Saclay
johanna.loyer@gmail.com
+33 6 95 16 50 22



Domaine de recherche

Mes centres d'intérêts concernent la **cryptanalyse** des schémas fondés sur les problèmes de **réseaux** et de **codes**. Je m'intéresse aussi bien aux attaques classiques que **quantiques**. Je m'intéresse en particulier au transfert des techniques entre ces différents domaines.

Parcours professionnel

Depuis février 2025 **Post-doctorat**, *Inria Saclay*, équipe GRACE.

Encadrant : Thomas Debris-Alazard

février 2024 – janv. 2025 **Post-doctorat**, *CWI*, Amsterdam, Cryptology group.

Encadrant : Léo Ducas

sept. 2020 – déc. 2023 **Doctorat**, *Inria*, Paris, équipe COSMIQ.

Titre: "*Cryptanalyse quantique des réseaux et des codes*"

Direction : André Chailloux et Nicolas Sendrier

sept. 2020 – janv. 2023 **Chargée de travaux dirigés** (128h), *Université de Sorbonne*, Paris.

Quantum circuits and logic gates, Master 1

Quantum information, Master 1

Programming in Python, License 1

Formation

mars 2020 – août 2020 **Stage de recherche de fin d'études**, *Inria Paris*

sept. 2018 – août 2020 **Master en Mathématiques appliquées**, *Université de Limoges*.

sept. 2017 – août 2018 Première année en **école d'ingénieurs cybersécurité**, *INSA Centre Val de Loire*.

Publications

CRYPTO 2025 **Wagner's Algorithm Provably Runs in Subexponential Time for SIS^∞** , avec Léo Ducas et Lynn Engelberts.

CIC 2025 **Lattice Reduction via Dense Sublattices: A Cryptanalytic No-Go** avec Léo Ducas.

DCC 2024 **Quantum sieving for code-based cryptanalysis and its limitations for ISD**, avec Lynn Engelberts et Simona Etinski.

PQCrypto 2023 **Classical and quantum 3 and 4-sieves to solve SVP with low memory**, avec André Chailloux.

ASIACRYPT 2021 **Lattice sieving via quantum random walks**, avec André Chailloux.

Preprint **A Tight Quantum Algorithm for Multiple Collision Search**, avec Xavier Bonnetain, André Schrottenloher et Yixin Shen.

Preprint **Quantum security analysis of Wave**.

Autres contributions

Participation à l'effort de standardisation

Soumission du **schéma de signature électronique Wave** dans le cadre de l'appel à candidatures du **NIST Post-Quantum Cryptography Standardization** (2023), avec Gustavo Banegas, Kévin Carrier, André Chailloux, Alain Couvreur, Thomas Debris-Alazard, Philippe Gaborit, Pierre Karpman, Ruben Niederhagen, Nicolas Sendrier, Benjamin Smith, Jean-Pierre Tillich.

Revue par les pairs

Membre du comité de programme de **PKC 2026**.

Sous-relectrice pour Eurocrypt 2023, ANTS 2024, Crypto 2025 et Eurocrypt 2025.

Vulgarisation scientifique

2024 Source ponctuelle pour le magazine de vulgarisation scientifique *Epsilon*, sur les sujets liés à la sécurité post-quantique.

2023 Organisation d'un évènement de vulgarisation de ma thèse et sensibilisation aux enjeux de sécurité informatique et de vie privée.

2021 Participation aux RJMI (Rendez-vous des Jeunes Mathématiciennes et Informaticiennes) pour promouvoir les études scientifiques auprès des lycéennes.

2020 Interventions au collège : "Introduction à la cryptologie : RSA".

2018 – 2019 Interventions au lycée : "Les maths, à quoi ça sert pour de vrai ?"

2018 Ateliers de découverte de la robotique et de l'informatique à l'école primaire, en partenariat avec l'ESPE de Bourges.